

Sustainable Finance: Übung 3

Universität Siegen

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026

uni-siegen.de



Aufgabe 9



Nehmen Sie an, die Kosten für finanzielles Kapital eines Ölunternehmens liegen bei 9 % und die Kosten für soziales und ökologisches Kapital bei 2,2 %. Ein Medizintechnikunternehmen hat finanzielle Kapitalkosten von 6% und ähnliche Kosten für soziales und ökologisches Kapital von 2,2%. Die Wertdimensionen sind wie folgt:

Value dimension	Oil company	Medtech company
Financial value	8	4
Social value	−1	3
Environmental value	−4	−1
<i>Integrated value</i>	3	6

Aufgabe 9: Lösung

$$r_i^{IV} = \frac{FV}{IV} \cdot r_i + \frac{(SV + EV)}{IV} \cdot r^s$$

For the oil company, the cost of integrated capital is:

$$r_{oil}^{IV} = \frac{8}{3} \cdot 9\% + \frac{(-1 - 4)}{3} \cdot 2.2\% = 20.3\%$$

And for the medtech company, the cost of integrated capital is:

$$r_{med}^{IV} = \frac{4}{6} \cdot 6\% + \frac{(3 - 1)}{6} \cdot 2.2\% = 4.7\%$$

Cost of capital	Oil company	Medtech company
Financial	9.0%	6.0%
Social	2.2%	2.2%
Environmental	2.2%	2.2%
<i>Integrated</i>	20.3%	4.7%

Aufgabe 10: Solarpark „Sonnendorf“

Die Sonnendorf GmbH prüft ein Solarpark-Projekt (Laufzeit 5 Jahre, Investition Ende 2026). Alle Geldwerte in T€. Ermitteln Sie FV, EV, SV und den Integrated Value (IV). Finanzieller Diskontsatz 9 %; sozialer/ökologischer Diskontsatz 2 %. Sollte das Projekt umgesetzt werden?

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Netto-Cashflow (T€)	-6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Jahr	2027	2028	2029	2030	2031
Vermiedene CO ₂ (Tsd. t)	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
Schattenkohlenstoffpreis (€/t)	250	250	250	250	250
Gesundheitsnutzen (Tsd. QALY)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Schattenpreis (€/QALY)	119	119	119	119	119

Aufgabe 10: Lösung

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
Cashflow (T€)	-6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Diskontfaktor 9 %	1,0000	0,9174	0,8417	0,7722	0,7084	0,6499	
Barwert (T€)	-6.000,0	1.376,1	1.262,5	1.158,3	1.062,6	974,9	FV = -165,5

Jahr	2027	2028	2029	2030	2031	Summe
EV (T€)	150	150	175	175	200	
Barwert EV (2 %)	147,1	144,2	164,9	161,7	181,1	EV = +799,0
SV (T€)	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	
Barwert SV (2 %)	140,0	137,3	134,6	131,9	129,3	SV = +673,1

Integrated Value: $IV = FV + EV + SV = -165,5 + 799,0 + 673,1 = +1.306,6 \text{ T€}$

Rein finanziell ist das Projekt leicht negativ ($FV = -165,5 \text{ T€}$) – die NPV-Regel würde es ablehnen. Der positive Umwelt- (vermiedene Emissionen) und Sozialwert machen den Integrated Value klar positiv: aus integrierter Sicht ist das Projekt vorteilhaft.

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Die EcoMaterial GmbH schließt einen Sustainability-Linked Loan (SLL) gemäß den ICMA/LMA Sustainability-Linked Loan Principles mit einem Bankenkonsortium ab. Eckdaten:

Parameter	Wert
Kreditvolumen (endfällig)	50 Mio. €
Laufzeit	5 Jahre
Referenzzinssatz	3M EURIBOR = 3,50 % p. a. (Annahme: konstant)
Basis-Marge	150 bps
KPI 1	Scope 1+2-Reduktion (SPT: –15 % bis Jahr 5)
KPI 2	Anteil erneuerbarer Energien (SPT: > 70 % bis Jahr 5)
KPI 3	Frauenanteil Führungsebene 1+2 (SPT: > 40 % bis Jahr 5)

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Margin-Ratchet (vereinfachende Annahme: Die Margenanpassung wirkt jeweils bereits im Jahr der KPI-Feststellung — die Marge des Jahres t richtet sich also nach der KPI-Erreichung desselben Jahres t):

Erreichte KPIs am Jahresende	Anpassung Marge
0 von 3	+15 bps (Step-Up)
1 von 3	$\pm$ 0 bps
2 von 3	−7,5 bps (Step-Down)
3 von 3	−15 bps (Step-Down)

Tatsächliches KPI-Achievement der EcoMaterial GmbH:

Jahr	Erreichte KPIs
1	1 von 3
2	2 von 3
3	2 von 3
4	3 von 3
5	3 von 3

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für jedes Jahr den effektiven Zinssatz und die Zinszahlung (Annahme: Zinsen werden auf das volle Nominalvolumen gezahlt, da endfällig).
- b) Berechnen Sie die Gesamtzinslast (nominal) über die 5 Jahre.
- c) Vergleichen Sie mit einem klassischen Bullet-Kredit ohne SLL-Mechanik. Annahme: dafür gilt aufgrund der ESG-Risikoprämie eine erhöhte konstante Marge von 165 bps.
- d) Welche Einsparung ergibt sich aus dem SLL ggü. dem konventionellen Kredit? Welche Risiken/Anreize bestehen aus Sicht des Kreditnehmers und der Bank?

Aufgabe 11 — Lösung a): Zins je Jahr

Die Marge des Jahres t ergibt sich aus der Basis-Marge (150 bps) zuzüglich/abzüglich des Ratchets gemäß der KPI-Erreichung desselben Jahres (vereinfachende Annahme der zeitgleichen Anwendung). Im Jahr 1 führt die Erreichung von 1 von 3 KPIs zu ± 0 bps, sodass die Basis-Marge gilt.

Jahr	KPI	Marge [bps]	Effektivzins	Zinszahlung [€]
1	1/3	150,0	5,000 %	2.500.000
2	2/3	142,5	4,925 %	2.462.500
3	2/3	142,5	4,925 %	2.462.500
4	3/3	135,0	4,850 %	2.425.000
5	3/3	135,0	4,850 %	2.425.000

Aufgabe 11 — Lösung

b) Gesamtzinslast SLL

$$\Sigma = 2.500.000 + 2 \cdot 2.462.500 + 2 \cdot 2.425.000 = 12.275.000 \text{ €}$$

c) Vergleichskredit (165 bps)

$$\text{Zinssatz} = 3,50 \% + 1,65 \% = 5,15 \% \text{ p. a.}$$

$$\text{Jährliche Zinszahlung} = 50.000.000 \cdot 5,15 \% = 2.575.000 \text{ €}$$

$$\Sigma \text{ Zinsen (5 Jahre)} = 5 \cdot 2.575.000 = 12.875.000 \text{ €}$$

Aufgabe 11 — Lösung

d) Einsparung und Diskussion

$$\Delta \text{Zinslast SLL ggü. konventionell} = 12.875.000 - 12.275.000 = 600.000 \text{ €}$$

Das entspricht ~1,2 % des Nominalbetrags über die Laufzeit – ein finanziell spürbarer, aber nicht spielentscheidender Effekt. Die strategische Wirkung ist meist größer als der direkte Zinseffekt:

Aus Sicht des Kreditnehmers: Konkrete monetäre Verankerung der ESG-Strategie im Treasury; Signal an Kapitalmarkt und Stakeholder; Disziplinierung im internen Reporting; allerdings auch Reputationsrisiko bei Verfehlung der SPTs ("miss disclosure").

Aus Sicht der Bank: Zugriff auf glaubwürdige ESG-Performance-Daten des Kreditnehmers; Erfüllung eigener Sustainable-Finance-Quote; Reputationsrisiko bei Greenwashing. Die SPTs müssen nach SLLP "ambitious, material and measurable" sein und durch einen unabhängigen Verifier (Second Party Opinion) bestätigt werden.

Aufgabe 11 — Lösung

d) Einsparung und Diskussion

Greenwashing-Risiko: Wenn SPTs zu "weich" gesetzt werden (z. B. Trend-Extrapolation des Status quo), liefert der SLL keinen zusätzlichen Nachhaltigkeitsbeitrag. Die ESMA und die EU-Kommission diskutieren daher schärfere Mindeststandards (Stichwort "EU Green Loan Standard").

Unterschied zum Green Loan: Beim SLL ist die Mittelverwendung NICHT zweckgebunden, sondern an Performance gekoppelt. Beim Green Loan (Use-of-Proceeds) ist die Mittelverwendung an grüne Projekte gebunden, die Marge aber typischerweise nicht KPI-abhängig.

Aufgabe 12 – Green Bond: Bewertung und Greenium

Die SolarTech AG plant die Emission eines Green Bonds nach den ICMA Green Bond Principles (GBP). Die Anleihe zahlt über die gesamte Laufzeit jährliche Kupons und wird endfällig getilgt. Die Renditen sind aus der Marktbeobachtung vorgegeben: Vergleichbare konventionelle Anleihen des Emittenten (gleiche Laufzeit, Seniorität und Bonität) rentieren mit 4,20 % p. a.; aufgrund der Übernachfrage nachhaltiger Investoren handeln Green Bonds des Emittenten mit einem Greenium von 20 Basispunkten, d. h. $YTM_{\text{Green}} = 4,00 \%$ p. a.

Parameter	Wert
Emissionsvolumen	500 Mio. €
Kupon (jährliche Zahlung)	4,00 % p. a.
Laufzeit / Tilgung	5 Jahre / endfällig zu 100 %
YTM vergleichbarer konventioneller Anleihen	4,20 % p. a.
Greenium (beobachtet)	20 bps $\rightarrow YTM_{\text{Green}} = 4,00 \%$ p. a.
GBP-Kosten	350.000 € einmalig + 80.000 €/Jahr laufend
Hinweis	$RBF(4,20 \%; 5) = 4,4269 \cdot RBF(4,00 \%; 5) = 4,4518$

Aufgabe 12 – Green Bond: Bewertung und Greenium

Aufgabenstellung

- a) Bewerten Sie die Anleihe ohne Green-Label (Diskontierung mit YTM 4,20 %): Ermitteln Sie den Kurs je 100 € Nominal über die Barwerte aller Zahlungen.
- b) Bewerten Sie die Anleihe als Green Bond (Diskontierung mit YTM 4,00 %). Was fällt am Ergebnis auf?
- c) Quantifizieren Sie den Bewertungseffekt des Greeniums: Kursdifferenz je 100 € Nominal und Mehrerlös beim Emissionsvolumen von 500 Mio. €. Zeigen Sie die Äquivalenz zum Barwert der jährlichen Renditeersparnis.
- d) Ermitteln Sie den Net Benefit der Green-Bond-Struktur aus Emittentensicht unter Berücksichtigung der GBP-Kosten.
- e) Diskutieren Sie aus Investorensicht: Ist die Akzeptanz der niedrigeren Rendite ökonomisch rational?

Aufgabe 12 – Lösung a): Barwertbewertung (YTM 4,20 %)

$$P = \sum CF_t \cdot (1 + 0,042)^{-t} \quad \text{— jede Zahlung wird einzeln diskontiert}$$

t	Cashflow [€ je 100 Nominal]	Diskontfaktor (4,20 %)	Barwert
1	4,00 (Kupon)	$1,042^{-1} = 0,9597$	3,839
2	4,00 (Kupon)	$1,042^{-2} = 0,9210$	3,684
3	4,00 (Kupon)	$1,042^{-3} = 0,8839$	3,536
4	4,00 (Kupon)	$1,042^{-4} = 0,8483$	3,393
5	4,00 (Kupon)	$1,042^{-5} = 0,8141$	3,256
5	100,00 (Tilgung)	0,8141	81,407
Σ		Kurs	99,115 $\approx$ 99,11 %

Kompakt: $P = 4,00 \cdot RBF(4,20 \% ; 5) + 100 \cdot 1,042^{-5} = 4,00 \cdot 4,4269 + 100 \cdot 0,8141 = 99,11 \text{ €}$

Der Kurs liegt unter pari, weil der Kupon (4,00 %) unter der geforderten Rendite (4,20 %) liegt: Investoren zahlen für den zu niedrigen Kupon einen Abschlag, der die Renditedifferenz über die Laufzeit genau ausgleicht.

Aufgabe 12 – Lösung b) und c)

b) Bewertung als Green Bond (YTM 4,00 %)

$$P = 4,00 \cdot RBF(4,00 \% ; 5) + 100 \cdot 1,04^{-5} = 4,00 \cdot 4,4518 + 82,19 = 100,00 \% \rightarrow \text{pari}$$

- Merksatz: Kupon = geforderte Rendite $\rightarrow$ Kurs = pari. Das Greenium senkt die geforderte Rendite exakt auf den Kupon — derselbe Zahlungsstrom ist den Investoren 100,00 statt 99,11 wert

c) Bewertungseffekt des Greeniums

$$\Delta P = 100,000 - 99,115 = 0,8854 \text{ € je } 100 \text{ € Nominal} \rightarrow \text{Mehrerlös bei Emission} = 500 \text{ Mio. €} \cdot 0,8854 \% = 4,427 \text{ Mio. €}$$

$$\text{Exakte Identität: } \Delta P = (\text{YTM}_{\text{konv}} - \text{Kupon}) \cdot RBF(4,20 \% ; 5) = 0,20 \cdot 4,4269 = 0,8854$$

$$\text{Äquivalent: } 20 \text{ bps} \cdot 500 \text{ Mio. €} = 1,0 \text{ Mio. €/Jahr} \rightarrow \text{PV} = 1,0 \text{ Mio. €} \cdot 4,4269 = 4,427 \text{ Mio. €}$$

- Interpretation: Das Greenium wirkt in der Bewertung als um 20 bps niedrigerer Diskontsatz — der Kursvorteil heute ist exakt der Barwert der jährlichen Renditeersparnis über die Laufzeit
- Je länger Laufzeit bzw. Duration, desto größer der Kurseffekt eines gegebenen Greeniums

Aufgabe 12 – Lösung d) und e)

d) Net Benefit aus Emittentensicht (inkl. GBP-Kosten)

$$PV \text{ GBP-Kosten} = 350.000 + 80.000 \cdot 4,4269 = 350.000 + 354.152 = 704.152 \text{ €}$$

$$Net \text{ Benefit} = 4,427 - 0,704 = 3,723 \text{ Mio. €} \approx +3,72 \text{ Mio. €} (\approx 74 \text{ bps des Volumens})$$

- Die GBP-Kosten werden vereinfachend mit 4,20 % diskontiert; mit 4,00 % ergäbe sich ein nahezu identischer Wert. Die Green-Bond-Struktur ist damit klar vorteilhaft, sofern das Greenium bei der Emission tatsächlich realisiert wird

e) Investorensicht: Ist das Greenium rational?

- Risiko: geringeres Transitions-/Stranded-Asset-Risiko → niedrigerer geforderter Spread
- Regulatorik: SFDR-Art.-8/9-Quoten, Net-Zero-Mandate, SBTi-Anrechnung für Finanzinstitute
- Markttechnik: Übernachtfrage durch ESG-Mandate; Buy-and-Hold kompensiert geringere Liquidität
- Präferenz-Nutzen: Greenium = „Preis“ der Werte-Übereinstimmung — Kritik: Additionality fraglich („same issuer, just labeled“)